

Pacgate AI - 双 AIPC 部署手册

在每台机器上克隆仓库，运行相同的安装步骤，两台机器即可完全运行 deer-flow 研究与 qm 协作。
版本 0.1.4 - 2026-09-04 前置条件：Docker Desktop、Ollama、Node.js 24+。
`install.ps1` 会拉取 `ollama-models.txt` 中列出的模型。

 重要发现 (2026-09-02) — 部署 AIPC #2 前请先阅读

以下问题是在 AIPC #1 试点期间发现的，已在本仓库中修复。AIPC #2 必须拉取更新后的代码（来自 `pacgate-ai/pacgate-ai-pr`，见 Stage 1），以获得这些修复，而不是较旧的 `JZKK720/pacgate-ai-pr main` 分支。

1. deer-flow 代理无法查询 pacgate 的法律数据库。根本原因：没有工具接入 pacgate-api 的 `/api/kb/search` (RAG) 或 `/api/search` (法律连接器)，且记忆适配器静默回退到本地文件 (PacgateMemoryStorage 需要 `PACGATE_MATTER_ID`)。修复：新增 `pacgate-mcp` 服务 (FastMCP)，向 deer-flow 暴露 `pacgate_kb_search`、`pacgate_connector_search`、`pacgate_list_connectors`。已在 `deer-flow-extensions-config.json` 中与 `openviking` 并列注册。
2. openviking MCP 内置了错误的 API 密钥。 `deer-flow-extensions-config.json` 使用了应用密钥 (`OPENVIKING_API_KEY`)，但 openviking 的 `root_api_key` 是 `OPENVIKING_ROOT_API_KEY`。错误的密钥导致 openviking 返回 401，进而回滚了整个 MCP 工具加载 (deer-flow 使用 `asyncio.gather`)，因此没有任何 MCP 工具出现。修复：使用 `OPENVIKING_ROOT_API_KEY` (模板现已使用 `${OPENVIKING_ROOT_API_KEY}`)。
3. `docker compose up -d --force-recreate deer-flow` 会清空 deer-flow 的本地数据库。SQLite 数据库、管理员用户、线程和 `.jwt_secret` 位于 `/app/backend/.deer-flow/` 容器内部 (未挂载)。重建容器会丢失它们 → 前端返回 401 并出现 `/setup` 页面。配置变更请使用 `docker compose restart deer-flow`；只有在你接受丢失本地数据库时才重建 (然后重新运行 `/setup`)。
4. QM 登录需要 `RESEND_API_KEY`，而不是 Outlook SMTP。旧的 SMTP 路径 (`smtp.office365.com` + 应用密码) 已失效——微软已于 2025 年 9 月停用 Exchange Online 的基本身份验证 / 应用密码。`qm check` 失败并返回 `535 5.7.139 Authentication unsuccessful`。修复：qm 的 `auth` 代理现在使用 Resend 传输 (`AUTH_EMAIL_TRANSPORT=resend`)。你必须在 `deploy/qm-pacgate/.env` 中提供 `RESEND_API_KEY` (见 Stage 4)。
5. `qm web-ui` 无法自行认证。其服务器 (`/app/server/index.ts`) 设置 `AUTH_MODE = COOKIE_AUTH ? "dev" : "portal"`。因为设置了 `CORE_SIGNING_SECRET`，它处于 `portal` 模式，需要 `portal` 签发的身份令牌。没有无需密钥的方式直接访问 `web-ui`——你必须运行 `portal+auth` (Resend) 或外部 OIDC 提供方。`ADMIN_GRANTS` 是授权种子，不是登录方式。
6. `pacgate-ai` 账号向 `JZKK720/pacgate-ai-pr` 推送被阻止 (403，需要 2FA 授权)。变通方案：`pacgate-ai` 账号可以创建 `fork` 并推送到那里。`fork pacgate-ai/pacgate-ai-pr` 现在在 `main` 上携带所有修复。

架构：两台相同的机器

两台 AIPC 都运行完整的栈：

```

██ AIPC ████
  nginx :8081  -> pacgate-api :8080██ Rust ███ API██
                -> deer-flow :8001██████████
Postgres :5432██████████████████
OpenViking :1933██████████████ MCP██
qm :8182██████████████ `qm up` ████
Ollama :11434██████████ GPU/NUPI██

```

每台机器都是自包含且独立可运行的。任一机器上的律师都可以使用研究模式（deer-flow，位于 <http://localhost:8081/research/>）和协作模式（qm，位于 <http://localhost:8182>），无需依赖另一台机器。

如果之后希望在两台机器之间共享事项数据，请用私有网格（Tailscale 或 WireGuard）连接它们，并决定同步或单一权威模型。这是试点后的决策，不是部署前置条件。

开始前需要准备什么

- 访问 JZKK720/pacgate-ai-pr（私有仓库）的 GitHub 权限——PAT 或 `gh auth login`
- 两台 AIPC 上都运行 Docker Desktop
- 两台 AIPC 上都运行 Ollama（`install.ps1` 会拉取它需要的模型）
- 如果使用带 cloud 标签的 deepseek 模型，每台 AIPC 上完成 `ollama signin`
- 两台 AIPC 上都安装 Node.js 24+（供 qm 使用）
- 无需 `docker login ghcr.io`——Pacgate 运行时镜像以公开 GHCR 包发布（见 Stage 0）。只有源码仓库是私有的。

Stage 0：运行时镜像（开发机，已完成）

运行时已发布到 GHCR，AIPC 上无需重建：

镜像	状态
ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.2	已发布。修复 0.1.1 的容器网络 bug（LLM 路由器遵循 OLLAMA_BASE_URL，应用按租户的模型覆盖）。
ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0	已发布。上游 deer-flow 后端的精简包装；未更改。
ghcr.io/volcengine/openviking@sha256:46f9e34c...	在 <code>compose.prod.yaml</code> 中按摘要固定。上游公开镜像。

两个 Pacgate 包必须在 GHCR 上设置为公开可见，以便 AIPC 无需注册表凭据即可拉取。上线前验证：

```
# curl -sS -o- docker login --username HTTP 200 401/403
# curl -sS -o- Accept 404 200
$acc = "application/vnd.oci.image.index.v1+json,application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json,ap
$t = (Invoke-RestMethod "https://ghcr.io/token?scope=repository:jzkk720/pacgate-api:pull").token
(Invoke-WebRequest "https://ghcr.io/v2/jzkk720/pacgate-api/manifests/0.1.2" -Headers @{Authorization="Bearer
```

切换可见性（GitHub Web UI——个人账户的 API 路由返回 404）：GitHub → 你的个人资料 → Packages → **pacgate-api** → Package settings → Visibility → Public → Save。对 **deer-flow-pacgate** 重复此操作。这是安全的：镜像只包含编译后的二进制文件和 SQL 迁移，所有密钥都在运行时通过 `.env` 注入，且安装程序已拥有对相同代码的完整源码访问权限。

仅当 Rust 源码变更时，才在开发机上重建并推送：

```
cd c:\Users\cubecloud-io\github-pr\pacgate-ai-pr
docker build -t ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.3 -f pacgate-ai/Dockerfile ./pacgate-ai
docker push ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.3
```

然后在 `deploy/client-bundle/compose.prod.yaml` 中更新标签。

不要在 AIPC 上重建——试点运行已发布的摘要。

端口冲突说明：栈将 nginx 绑定到主机端口 8081。如果该端口在机器上已被占用，请编辑 `deploy/client-bundle/compose.prod.yaml` 中 nginx 的 `ports:` 条目（例如

"8089:80")，并在下方所有验证 URL 中使用新端口。

Stage 1：在每台 AIPC 上克隆仓库

在两台机器上：

```
cd C:\
git clone https://github.com/pacgate-ai/pacgate-ai-pr.git
cd pacgate-ai-pr
```

AIPC #2 说明：从 `pacgate-ai/pacgate-ai-pr` fork 克隆（它在 `main` 上携带所有 2026-09-02 的修复）。`pacgate-ai` 账号拥有它，因此可写且始终最新。如果必须使用 `JZKK720/pacgate-ai-pr`，请拉取 `feat/deer-flow-pacgate-mcp` 分支（或应用 `patches/` 中的补丁）以获得相同的修复。

如果仓库是私有的且 GitHub 提示输入凭据，请使用个人访问令牌或 GitHub CLI (`gh auth login`)。

Stage 2：部署核心栈（两台机器，步骤相同）

在每台 AIPC 上运行这些步骤。Docker Compose 栈会启动 pacgate-api、Postgres、nginx 和 deer-flow。

```
cd C:\pacgate-ai-pr\deploy\client-bundle
copy .env.example .env
notepad .env
```

填写这些值：

[illegible]

OPENVIKING_API_KEY 是必需的——安装程序会用它渲染 deer-flow-extensions-config.json, 如果缺失或保留为 change-me 则报错停止。

如果需要，生成密钥：

```
# ■■■■■■16 ■■■■■■
-join ((1..16) | ForEach-Object { '{0:x}' -f (Get-Random -Maximum 16) })

# JWT ■■■32 ■■■■■■
-join ((1..32) | ForEach-Object { '{0:x}' -f (Get-Random -Maximum 16) })

# OpenViking ■■■■■ 32 ■■■■■■——■■■■■■■■■■
-join ((1..32) | ForEach-Object { '{0:x}' -f (Get-Random -Maximum 16) })
```

运行安装程序：

```
.\install.ps1
```

安装程序会拉取（公开、无需登录的）GHCR 镜像，从 `.env` 密钥渲染 `OPENVIKING_CONF_CONTENT` 和 `deer-flow-extensions-config.json`，启动 Docker Compose 栈，并拉取 `ollama-models.txt` 中列出的 Ollama 模型。如果模型已拉取，此步骤很快。

验证核心栈：

```
docker compose -f compose.prod.yaml ps
curl http://localhost:8081/health
```

预期：五个容器全部运行（pacgate-db、pacgate-api、deer-flow、openviking、nginx），且 `/health` 返回 `ok`。

Stage 3：初始化租户并注册用户（两台机器）

在每台机器上，初始化默认租户并注册管理员用户：

```
# ■■■■■■
docker exec pacgate-db psql -U pacgate -c "INSERT INTO tenants (name, slug) VALUES ('Pacgate Law', 'pacgate-

# ■■■■■■■■
$body = @{email="admin@pacgate-law.com"; password="<strong-password>"} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8081/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "appl
```

注册一个 qm 桥接服务账号（qm 需要它来向 pacgate-api 认证）：

```
$body = @{email="qm-bridge@pacgate.local"; password="<strong-bridge-password>"} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8081/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "appl
```

Stage 3.5：验证 OpenViking 记忆服务（两台机器）

OpenViking 是长期记忆通道：deer-flow 和 qm 在那里存储对话上下文，并在后续会话中召回。它作为 compose 栈的一部分启动。

```
curl http://localhost:1933/health
```

预期：{"status":"ok","healthy":true,...}。安装程序将 OpenViking 配置（Ollama 嵌入 + VLM）渲染到 .env 中的 OPENVIKING_CONF_CONTENT，并在首次启动时初始化服务器的 ov.conf。

功能检查（可选，使用 .env 中的根密钥）：

```
$key = (Get-Content .env | Select-String '^OPENVIKING_ROOT_API_KEY=').Line.Split('=')[1]
$body = '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}'
curl.exe -s -X POST http://localhost:1933/mcp -H "X-API-Key: $key" -H "Content-Type: application/json" -H "A
```

预期：工具列表包含 find、search、read、remember。

边界规则：OpenViking 只存储对话上下文（决策、偏好、工作知识）。事项文档和 T1-T4 受控内容保留在 pacgate-api/pacgate-rag 中。

Stage 4：引导 qm（两台机器，步骤相同）

qm 独立于 Docker Compose 栈运行。在核心栈健康后，在每台机器上引导它。

```
cd C:\pacgate-ai-pr\deploy\client-bundle
.\setup-qm.ps1
```

脚本会提示输入：- 管理员工作邮箱（小写）- Pacgate 桥接邮箱：qm-bridge@pacgate.local - Pacgate 桥接密码：你在 Stage 3 中注册的那个

脚本会生成签名密钥，在 qm-pacgate 目录中创建 .env，用 qm check 验证配置，并用 qm sandbox build 构建沙箱镜像。

QM 登录需要 Resend API 密钥。qm 的 auth 代理通过 Resend

（AUTH_EMAIL_TRANSPORT=resend）投递登录魔法链接，而不是 Outlook SMTP（微软已停用 Exchange Online 的基本身份验证 / 应用密码）。在 qm up 启动 portal+auth 之前，在 deploy/qm-pacgate/.env 中设置 RESEND_API_KEY：

```
RESEND_API_KEY=re_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

同时将 AUTH_EMAIL_FROM 设置为 Resend 已验证的发件人（Outlook 地址未验证）。要么在 Resend 中验证一个真实域名（例如 pacgate-law.com），要么暂时使用 Resend 的测试发件人：

```
AUTH_EMAIL_FROM="PacGate <onboarding@resend.dev>"
```

启动 qm：

```
cd C:\pacgate-ai-pr\deploy\qm-pacgate
node_modules\.bin\qm.cmd up
```

注意：npm exec qm -- up 可能被 PowerShell 执行策略阻止 (npm.ps1)。请改用 node_modules\.bin\qm.cmd up。

验证 qm :

```
# ███ http://localhost:8182 (web-ui) - ███ portal ██████
# ███ http://localhost:8181 (portal) - █████
# ████████████████ Resend ████████
# ██████████
# ███"List available pacgate workflows"
```

Web-ui 认证现实：qm web-ui (:8182) 无法自行认证任何人——它必须通过 portal (:8181) 访问，由 portal 签发身份令牌。如果你直接打开 :8182，会看到 "reached through the portal."。始终通过 :8181 访问。

开发模式替代方案（试点/单用户）：对于本地试点，你可以让 qm 以 dev/cookie 模式运行，而不是 portal。用 `NODE_ENV=development + ALLOW_UNAUTHENTICATED_CORE=1` 且不设置 `CORE_SIGNING_SECRET` 重建 qm-pacgate-core，并用不设置 `CORE_SIGNING_SECRET` 重建 qm-pacgate-web-ui。然后 `POST /signin` 直接在 :8182 用 `{"user": "<principal>"}` 工作，且无需 Resend 密钥。这不是生产正确配置（无认证）——仅用于单用户试点。确切命令见 [deer-flow/docs/pacgate/QM-WEBUI-8182-SIGNIN-FIX-PLAN.md](#)。

Stage 5：验证 deer-flow（两台机器）

在每台机器上，验证研究工作空间：

```
# █ http://localhost:8081/research/
# ██████████
# ████"Summarize recent force majeure case law in China"
# ██████████
# ██████████████████
```

Stage 5.5：全链路操作 — deer-flow ↔ QM ↔ OpenViking

两个工作空间共享一个 OpenViking 长期记忆通道和一个 pacgate-api 元数据存储。本节说明两个系统如何相互通信，以及如何端到端验证该链路。

拓扑 (2026-09-04 已验证)

```
pacgate-ai-bundle_default (Docker Compose)
openviking :1933 ← MCP find/search/read/remember
pacgate-api :8080 ← API / / 
pacgate-mcp :8000 ← FastMCP pacgate KB/ 
deer-flow :8001 ← openviking + pacgate-mcp
nginx :8089 ← deer-flow + /pacgate/ API

qm-pacgate (qm up)
qm-pacgate-core ← 
qm-pacgate-web-ui ← UI:8182
qm-pacgate-pg ← qm Postgres

qm-pacgate-core pacgate-ai-bundle_default
openviking:1933 pacgate-api:8080 host.docker.internal:11434 Ollama
```

链路如何工作

1. deer-flow → OpenViking: deer-flow-extensions-config.json 将 openviking 注册为 <http://openviking:1933/mcp> 的 HTTP MCP 服务器，使用根 API 密钥 (OPENVIKING ROOT API KEY)。研究运行在那里存储和召回对话上下文。

2. deer-flow → pacgate : pacgate-mcp (FastMCP) 向 deer-flow 暴露 pacgate_kb_search / pacgate_connector_search / pacgate_list_connectors, 由 pacgate-api 的 RAG + 法律连接器支撑。
3. QM → OpenViking : QM 核心有 OPENVIKING_URL=http://openviking:1933 和 OPENVIKING_API_KEY (根密钥)。pacgate-qm 沙箱工具 (ov-remember / ov-search / ov-read) 在代理沙箱内通过 http://host.docker.internal:1933 调用 OpenViking, 并带 OPENVIKING_ACCOUNT=pacgate-law + OPENVIKING_USER。
4. QM → pacgate : pacgate-qm 沙箱工具登录 pacgate-api (PACGATE_API_EMAIL / PACGATE_API_PASSWORD) 以发现工作流、将 QM 作用域绑定到事项、读写事项记忆, 并执行工作流。

验证全链路

```
# 1. OpenViking MCP ██████ .env ██████
$key = (Get-Content .env | Select-String '^OPENVIKING_ROOT_API_KEY=').Line.Split('=')[1]
$body = '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}'
curl.exe -s -X POST http://localhost:1933/mcp -H "X-API-Key: $key" -H "Content-Type: application/json" -H "A
# ██████ find/search/read/remember

# 2. QM ██████ openviking + pacgate-api + Ollama
docker exec qm-pacgate-core sh -c "curl -s -o /dev/null -w 'openviking:%{http_code}\n' http://openviking:1933

# 3. QM ██████dev/cookie ██████
$body = '{"user":"admin@pacgate-law.com"}'
curl.exe -s -X POST http://localhost:8182/signin -H "Content-Type: application/json" -d $body
# ██████{"ok":true,"user":"admin@pacgate-law.com"}
```

QM ↔ bundle 网络加入 (幂等)

QM 核心已加入 bundle 网络, 以便按名称解析 openviking 和 pacgate-api。如果 qm up/qm down 循环丢失了加入, 请重新应用:

```
docker network connect pacgate-ai-bundle_default qm-pacgate-core
```

注意: QM 有意不是 bundle 中的 Docker Compose 服务。它由 @yc-software/qm CLI (qm up / qm down) 管理, 有自己的生命周期。网络加入是唯一的耦合——请保持这样。不要将 QM 重写为 compose 服务; 那会与 qm CLI 冲突, 并在每次 qm up 时重建容器。

Stage 6: 冒烟测试清单 (两台机器)

在每台 AIPC 上独立运行此清单。

核心栈

- [] docker compose -f compose.prod.yaml ps 显示 5 个服务运行 (含 openviking)
- [] curl http://localhost:8081/health 返回 ok
- [] curl http://localhost:1933/health 返回健康 JSON
- [] Postgres 有 pacgate-law 租户
- [] 管理员用户可以在 http://localhost:8081/api/auth/login 登录
- [] deer-flow 在 http://localhost:8081/research/ 返回真实研究回复

qm 协作

- [] npm exec qm -- status 显示 qm 运行中
- [] http://localhost:8182 加载 qm Web UI

- [] 管理员可以登录
- [] qm 可以列出 Pacgate 工作流类别
- [] qm 可以通过桥接执行一个 Pacgate 工作流

Ollama

- [] ollama list 显示所需模型
- [] deer-flow 可以调用 Ollama 进行推理
- [] qm 可以调用 Ollama 进行推理

数据

- [] ./data/tenants/ 目录存在且可写
- [] ./openviking/ 目录存在并在重启后持久化
- [] 通过 API 上传文档正常
- [] deer-flow 研究运行后事项记忆持久化
- [] 跨会话召回：通过 OpenViking remember 存储的事实可在后续会话中通过 search 召回

部署后管理栈

启动和停止

```
# ■■■■■■
docker compose -f compose.prod.yaml up -d

# ■■■■■■
docker compose -f compose.prod.yaml down

# ■■ qm
cd C:\pacgate-ai-pr\deploy\qm-pacgate
npm exec qm -- up

# ■■ qm
npm exec qm -- down
```

更新到新版本

```
cd C:\pacgate-ai-pr
git pull
cd deploy\client-bundle
.\install.ps1 -Update
```

更新会拉取新的 GHCR 镜像并重启容器。数据会保留：- ./data/tenants/（卷挂载）— 事项、文档、记忆 - Postgres 数据（命名卷）— 元数据数据库

切换模型

deer-flow（研究工作空间）：1. 编辑 deer-flow-config.yaml — 重新排序 models 列表（第一项 = 默认）2. 重启：docker compose -f compose.prod.yaml restart deer-flow

qm（协作工作空间）：1. 编辑 qm-pacgate/qm.config.jsonc — 更改 MODEL_NAME 2. 重启：cd qm-pacgate && npm exec qm -- down && npm exec qm -- up

注册新用户

```
$body = @{email="<user>@pacgate-law.com"; password="<password>"} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8081/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "appl
```

备份数据库

```
docker exec pacgate-db pg_dump -U pacgate pacgate > backup.sql
```

查看日志

```
docker compose -f compose.prod.yaml logs -f pacgate-api
docker compose -f compose.prod.yaml logs -f deer-flow
```

已知限制

- QM 本地模型路由不可持久。为了让 QM 聊天针对本地 Ollama 工作，在 QM 核心的 `src/model/pi-models.ts`（容器可写层）中添加了一个自定义模型条目（`glm-5.3-flash:cloud`）。每当核心容器被重建时，此编辑都会丢失（例如 `qm down` 后的 `qm up`，或手动 `docker rm -f qm-pacgate-core`）。任何重建后，`glm-5.3-flash:cloud` 会从 `GET /v1/surface-config → webuiModels` 中消失，聊天轮次返回 403 "that model isn't available"。要重新应用：`bash # 1. █ /app/src/model/pi-models.ts █ MODEL_REGISTRY`
`██████████ # { id: "glm-5.3-flash:cloud", name: "GLM 5.3 Flash (Ollama)",`
`fastMode: false, # webui: true, base: true, # custom: { template:`
`"gpt-4.1-mini", baseUrl: "http://host.docker.internal:11434/v1" } } # 2. █`
`ModelEntry██████ custom:{template,baseUrl}████ resolveModel() █████ # 3.`
`██████████ OPENAI_API_KEY=ollama-local█Ollama █████ # 4. █████`
要获得持久修复，请将更改提交到 qm 源码仓库并重建镜像，或搭建一个代理（例如 LiteLLM）将 openai 提供方映射到 Ollama。
- 每台机器都有自己的独立 Postgres 和 `./data/tenants/` 目录。除非你之后添加私有网络和同步或单一权威模型，否则事项数据不会在机器之间共享。
- PkuLaw 连接器令牌已过期。在 <https://mcp.pkulaw.com> 重新生成，并在试点期间需要中国法律搜索时在 `.env` 中设置 `PKULAW_API_KEY`。
- 四个 WASM crate（`citation-check`、`clause-parser`、`doc-validator`、`rule-engine`）仍是桩。这些是未来蓝图工作，不影响 Phase 1 试点功能。
- 模型选择：API 默认使用目标机器上可能不存在的模型。Stage 3 之后，应用按租户的模型覆盖，使 LLM 层级指向该机器 `ollama list` 中实际存在的模型。推荐的试点集（2026-08-28 基准测试）：`gemma4:12b-it-qat`（Main — 13 秒/工具轮，模式有效的工具调用，端到端验证）、`qwen3.8:27b-mtp-q4_K_M`（Mid — 73 秒/工具轮，批量表格审查质量更强）、`nomic-embed-text:latest`（嵌入）。交互层级避免使用推理模式模型（例如 `nemotron`）——它们可能挂起长 docx 生成。SQL 模板见 `plans/007-aipc-full-installation-handoff.md` 附录 A。

引用的文件

文件	用途
deploy/client-bundle/compose.prod.yaml	pacgate-api + deer-flow + Postgres + nginx 的 Docker Compose
deploy/client-bundle/install.ps1	核心栈的一键 Windows 安装程序
deploy/client-bundle/setup-qm.ps1	qm 引导脚本（密钥、配置、沙箱构建）
deploy/client-bundle/.env.example	客户端密钥模板
deploy/client-bundle/ollama-models.txt	要预拉取的模型
deploy/client-bundle/deer-flow-config.yaml	deer-flow 多模型配置（5 个模型，可切换）
deploy/qm-pacgate/qm.config.jsonc	qm 本地部署配置

文件	用途
deploy/SETUP-AND-OPERATIONS.md	完整的 3 天现场安装指南（参考）
deploy/DEPLOYMENT-GUIDE.md	工程师级部署细节（参考）
deer-flow/docs/pacgate/QM-WEBUI-8182-SIGNIN-FIX-PLAN.md	QM 登录 + 模型路由修复计划（诊断 + 确切命令）
deer-flow/docs/pacgate/QM-WEBUI-8182-AUTH-DIAGNOSIS.md	QM portal 认证瓶颈诊断